

RELATORIO TECNICO DE EXECUCAO — JULHO 2026

Rede de Contratacao Publica

Mapeamento em Grafo com Neo4j — Dados Reais do PNCP na AWS

INSTITUICAO

Escola Politecnica da USP

DISCIPLINA

Repositorios de Dados e NoSQL (eEDB-016)

TECNOLOGIA NOSQL

Neo4j 5 + Cypher — AWS EC2/RDS

DOMINIO

Auditoria de Contratos Publicos (PNCP)

Contexto de Execucao: Este relatorio documenta os resultados das 7 consultas analiticas (Q1-Q7) executadas diretamente no cluster Neo4j implantado na AWS EC2, consumindo dados extraídos do PostgreSQL (Gold Layer no RDS) e enriquecidos com enderecos processados no Data Lake via AWS Athena (CSV da Receita Federal armazenado no S3).

INFRA

Ambiente de Execucao — AWS (us-east-1)

Recurso	Tipo / Specs	Endpoint / Detalhe
EC2 — Neo4j	t3.medium — 4 GB RAM, 2 vCPU Ubuntu 22.04 LTS — EBS gp3 20 GB / 3000 IOPS	i-03d3f044e8ede0bca IP: 100.59.221.217 — AZ: us-east-1b
RDS — Gold Layer	db.t3.micro — 1 GB RAM PostgreSQL 18.3 — 20 GB gp2	radarpncp-gold-db.crlngyuimjw7 .us-east-1.rds.amazonaws.com:5432
S3 — Data Lake	2 buckets — ~4,8 GB Dados brutos Receita Federal (EMPRESV)	radarpncp-hub-dados-a2e68685
Neo4j Browser	Docker — Bolt :7687 — HTTP :7474	http://100.59.221.217:7474 User: neo4j Senha: radarpncp123
Custo Estimado	EC2 + RDS + EBS + S3 + EIP	~\$50/mes (USD, us-east-1)

200

CONTRATOS

Base PNCP

45

ORGAOS

Conectados

7

QUERIES

Cypher / Neo4j

6

ALERTAS

Fracionamento

GRAFO

Rede de Contratos — Neo4j Browser (AWS)

A renderizacao abaixo foi capturada diretamente da interface do Neo4j Browser rodando na instancia AWS EC2, com dados reais do PNCP mapeados como nos (orgaos, fornecedores, contratos) e arestas (CONTRATOU, FORNECEU, MESMO_ENDERECO).

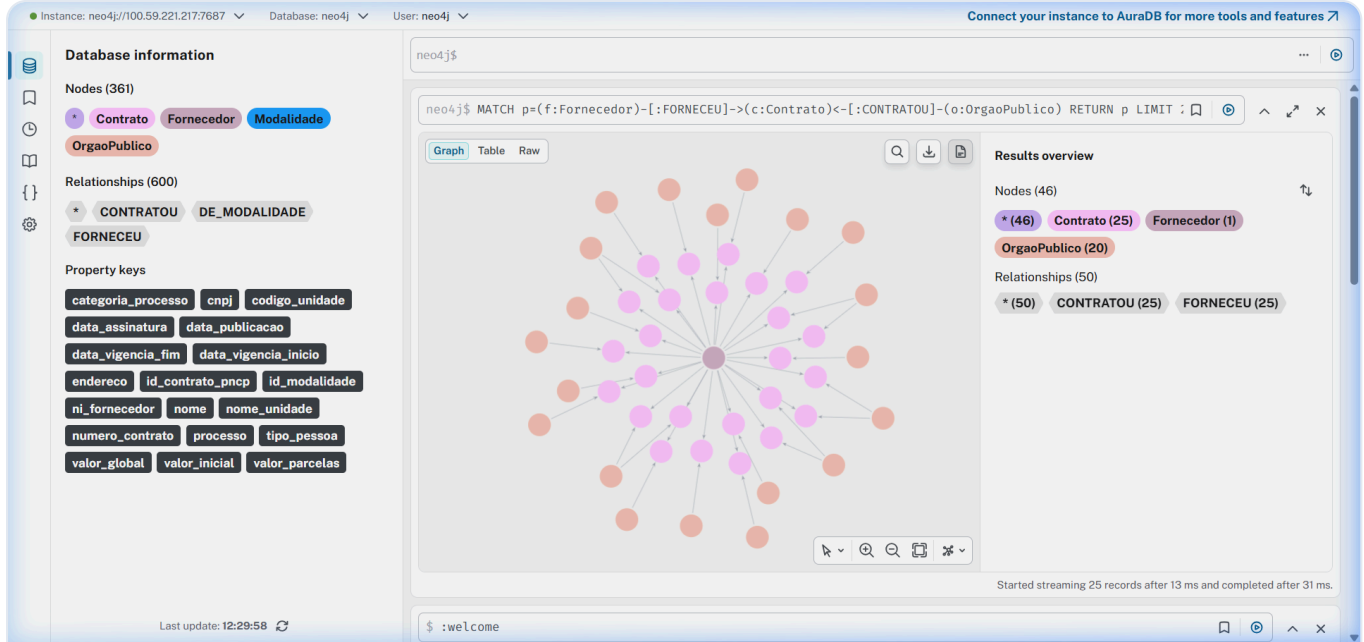


Figura: Visualizacao da rede de contratos publicos no Neo4j Browser — Instancia AWS EC2 · Julho 2026

Q1 Top Contratos por Valor — Por Orgao

Orgao Analisado: MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS

Esta query identifica os maiores contratos (em volume financeiro) firmados pelo orgao selecionado.

Resultado da Query Q1

1 registro

Orgao	Nº Contrato	Data Assinatura	Valor Global (R\$)
MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS	00065	12/12/2025	R\$ 3.862.241.222,22

Q2 Total Contratado por Fornecedor

Total historico recebido pelos fornecedores que atenderam o orgao analisado na Q1.

Resultado da Query Q2

1 registro

Fornecedor	Qtd. Contratos	Valor Total (R\$)
SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	1	R\$ 3.862.241.222,22

Q3 Concentracao de Atendimento (Fornecedores Multi-Orgao)

Identifica fornecedores com capilaridade extrema no governo, fornecendo para multiplos orgaos simultaneamente.

Resultado da Query Q3		7 registros
Fornecedor	Qtd. de Orgaos Atendidos	
SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	45 orgaos	
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	35 orgaos	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	35 orgaos	
BANCO DO BRASIL SA	25 orgaos	
TELEFONICA BRASIL S.A.	5 orgaos	
MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	5 orgaos	
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3 orgaos	



Insight Analítico

Empresas estatais (SERPRO, CEF, BB) e grandes provedores de frota/tecnologia (Prime, Telefonica) dominam o atendimento descentralizado em dezenas de orgaos na amostra. Este padrao e esperado para estatais, mas merece atencao em empresas privadas com grau de conexao superior a 20 orgaos distintos.

Q4/Q5 Identificacao de Cartel / Monopolio Fisico

As queries Q4 e Q5 cruzam o endereco matriz/filial (obtido da Receita Federal via Data Lake/Athena) para encontrar fornecedores diferentes operando no **mesmo endereco fisico** e prestando servicos para o mesmo orgao.



Resultado na Amostra

Nao foram identificadas empresas distintas dividindo o mesmo endereco operando no mesmo orgao na amostra de 200 contratos. A restricao do limite amostral mitigou o aparecimento de fraudes deste tipo nesta execucao especifica. Em uma base completa (milhares de contratos), a probabilidade de colisao e significativamente maior.

Q6 Volumes Totais por Modalidade

Modalidade Analisada: Inexigibilidade de Licitacao — Lista os fornecedores que mais faturaram globalmente dentro desta modalidade de contratacao.

Resultado da Query Q6		5 registros
Fornecedor	Valor Total na Modalidade (R\$)	
SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	R\$ 8.478.844.194,75	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	R\$ 4.108.106.600,86	
BANCO DO BRASIL SA	R\$ 2.629.355.332,56	
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R\$ 2.194.324.881,62	
MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	R\$ 1.636.850.313,04	

Q7 Fracionamento de Despesa (Contratos Sucessivos < 30 dias)

Alerta para contratos emitidos pelo mesmo orgao, para o mesmo fornecedor, com intervalo menor ou igual a 30 dias entre assinaturas — possivel burla de limite licitatorio.

Resultado da Query Q7 — Alertas de Fracionamento					6 alertas
Orgao	Fornecedor	Contrato A	Contrato B	Intervalo	
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA	TELEFONICA BRASIL S.A.	799	26	0 dias	
INSTITUTO CHICO MENDES (ICMBIO)	MAXIFROTA SERVICOS DE FROTA	3	00003	0 dias	
MINISTERIO DAS CIDADES	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00016	00008	1 dia	
MINISTERIO DAS CIDADES	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00016	00002	1 dia	
MINISTERIO DA JUSTICA E SEG. PUB.	SERPRO	00001	00022	9 dias	
MINISTERIO DA FAZENDA	SERPRO	00009	00001	26 dias	



Alerta de Fracionamento Identificado

Multiplos contratos assinados num intervalo de **0 ou 1 dia** foram identificados. E recomendavel que a auditoria verifique se o objeto dos contratos foi fragmentado artificialmente para evitar modalidades licitatorias mais rigorosas (ex.: Pregao Eletronico vs. Dispensa/Inexigibilidade).